Étude sectorielle approfondie — Obsolescence électronique

Textile · Automobile · Cimenterie · Agroalimentaire au Maroc

Question

Quel est le profil du parc d'équipements de chacun des quatre secteurs industriels clés du Maroc, quels sont les risques d'obsolescence électronique associés, et quelles priorités d'action en découlent ?

Synthèse exécutive

1. **Textile** : parc le plus hétérogène et le plus vieux — machines 1990-2010 (métiers à tricoter, métiers à tisser, teinture) pilotées par API de générations arrêtées ; c'est le secteur le plus demandeur de réparation niveau composant, mais aussi le plus sensible au prix.
2. **Automobile** : parc le plus récent (usines créées après 2012) mais à très forte intensité robotique — le risque se déplace vers les **robots industriels, servo-variateurs et contrôles vision** de génération antérieure, et vers l'écosystème des ~250 équipementiers, dont beaucoup opèrent des lignes transférées d'Europe.
3. **Cimenterie** : process continu à très forte criticité d'arrêt — les cimenteries marocaines se modernisent fortement (programme « Plant of Tomorrow » de Holcim : IA, robotique, maintenance prédictive), mais les fours et broyeurs anciens restent pilotés par des automatismes et variateurs de moyenne tension à cycle de vie long et support fragile.
4. **Agroalimentaire** : segment intermédiaire — lignes UHT, conditionnement et remplissage souvent importées d'Europe avec cartes propriétaires ; le fabricant local de ces machines modernise le parc mais les cartes électroniques de remplisseuses restent un gisement typique d'obsolescence à forte valeur.
5. **Priorisation du risque global** : Cimenterie (criticité maximale) > Textile (obsolescence maximale) > Agroalimentaire (propriétaire/fragile) > Automobile (récent mais intensif).

Méthodologie

Recherche web sectorielle (ministère de l'Industrie, AMITH, presse économique marocaine, sites des industriels Holcim/Renault/Stellantis et des équipementiers agro) croisée avec l'état commercial des gammes d'automatisation établi lors de l'étude de marché précédente. Limites : pas de statistique publique sur l'âge des parcs ni le taux d'équipements obsolètes par secteur ; les profils ci-dessous reposent sur la structure industrielle documentée et sur les générations d'équipements typiques de ces process.

---

1. Textile & habillement

Structure du secteur

- ~1 600 à 2 851 entreprises selon les recensements, 235 000–246 000 emplois, CA ~66 MMDH ; premier pourvoyeur d'emplois industriels du Maroc.

- La production 2024 atteint ~950 000 t ; exportations ~4,5 Mds USD, ~1,5 MMDH d'investissements en 2024 ; l'AMITH met l'urgence sur la « mise à niveau » technologique du secteur.

Parc typique et vulnérabilités

Sous-filière	Équipements critiques	Risque obsolescence
Bonneterie / chaussetterie	Métiers à tricoter circulaires (Mayer & Cie, Terrot, Santoni), électroniques de sélection d'aiguilles	Cartes de sélection d'aiguilles et IHM de génération 1998-2010, hors support constructeur
Tissage	Métiers à tisser (Itema, Picanol, Tsudakoma, Toyota) : contrôleurs de trame, servo-insertion	Contrôleurs de râteau et cartes servo, PC de pilotage Windows XP/7
Filature / retordage	Anneaux, open-end (Rieter, Trützschler) : variateurs, capteurs	Variateurs MM440, ATV ancienne génération, TSX/Premium
Teinture / finissage	Racharges, stenters (Brückner, Monforts) : régulateurs de température, API	API S5/S7-300, régulateurs Eurotherm anciens, IHM hors support
Confection	Piqueuses automatiques, broderie (Tajima, Barudan), découpe automatique (Lectra, Gerber)	Cartes principales des brodeuses, serveurs Lectra/Gerber d'ancienne génération

Spécificité Maroc : forte proportion de PME sous-équipées, attente de la panne avant réparation, forte sensibilité au coût → la réparation carte (300–3 000 DH) est préférée à la pièce neuve ; opportunité importante en réparation de cartes de sélection d'aiguilles, un volume récurrent et standardisé.

Actions prioritaires

1. Diagnostics + banque de cartes de sélection d'aiguilles reconditionnées (produit d'appel).
2. Offre de « mise à niveau électronique » des métiers (remplacement des PC/panneaux obsolètes par IHM modernes), alignée sur la feuille de route AMITH.
3. Conventions avec les ateliers de teinture pour les régulateurs/API S7-300.

---

2. Automobile

Structure du secteur

- Premier secteur exportateur : 157,6 MMDH en 2024 (+6,3 %) ; ~~700 000 véhicules/an (objectif 2 M en 2030) ; Renault Tanger/Somaca, Stellantis Kénitra (~~200 000 véhicules/an, plateforme Smart Car) ; ~250 sites d'équipementiers (Yazaki, Leoni, Sumitomo…), taux d'intégration locale 64–69 % ; 5 Mds € d'achats d'équipements annuels des constructeurs.

Parc typique et vulnérabilités

Zone	Équipements	Risque
Carrosserie / soudure	Robots de soudure (Fanuc, ABB, KUKA, Yaskawa), contrôleurs de spot-welding	Robots de 2012-2017 : contrôleurs R-30iA (Fanuc) en fin de support → fenêtre de rétrofit ; cartes servo et teaching pendants obsolètes
Montage	Convoyeurs motorisés, tournevis asservis, serrage contrôlé (Atlas Copco, Bosch)	Cartes de contrôle de serrage, IHM de génération antérieure
Câblage / faisceaux	Machines de coupe-dénudage, tests (Schleuniger, Komax), testeurs continuité	Testeurs à cartes propriétaires ; PC d'exploitation Windows 7
Injection plastique	Presseuses (Engel, Arburg, Husky), moules robotisés	Contrôleurs d'injection CC100/older generations hors support ; servo-variateurs

Zone	Équipements	Risque
Vision / traçabilité	Caméras intelligentes (Cognex, Keyence anciennes), DPM	Caméras de 1re génération, cartes frame-grabber PCI

Spécificité Maroc : le parc des usines constructeurs est récent, mais les **équipementiers** reçoivent fréquemment des lignes transférées d'Europe — générations mixtes, documentation incomplète, hygiène de traçabilité exigeante (contrefaçons proscrites en première monte). Le renouvellement rapide (doublement prévu de la production) créera un flux important de cartes réformées valorisables.

Actions prioritaires

1. Offre « qualification anti-contrefaçon » (test et traçabilité des pièces sourcées) — argument décisif pour la première monte.
2. Atelier de réparation de teach pendants, cartes servo Fanuc/ABB et contrôleurs de serrage.
3. Reprogrammation des testeurs de câblage et remplacement des PC d'exploitation.

---

3. Cimenterie & matériaux

Structure du secteur

- ~11-12 cimenteries + centres de broyage (Holcim Maroc : 7 cimenteries + 3 centres de broyage ; Ciments du Maroc/Heidelberg, CIMAT, Votorantim/CIMAR…). Holcim mène le programme « Plant of Tomorrow » : automatisation, robotique, IA et maintenance prédictive — Settat classée 2e usine la plus performante du groupe mondial ; nouvelle cimenterie Agadir-Souss (3 MMDH, 1,6 Mt/an).

Parc typique et vulnérabilités

Zone	Équipements	Risque
Four / refroidisseur	Commande de four (CEMSC/FLSmidth/ ABB Advant), analyseurs gaz, entraînements	Systèmes DCS de génération ABB Advant / Siemens S5 → obsolètes et à criticité maximale (arrêt four = 1-2 Mdh/ jour)
Broyage	Broyeurs verticaux et à boulets : variateurs MV, démarreurs	Variateurs MV (ABB, Siemens) génération ancienne, cartes de puissance rares
Manutention / ensachage	Ensacheuses (Ventomatic, Haver & Boecker), palettiseurs	Cartes électroniques des ensacheuses à panne fréquente, approvisionnement long
Filtres / environnement	EP filters, dosing, CEM	Analyzers et automates de dosage (S7-300/S7-400 à migrer)
Utilités	Broyeurs à charbon, transporteurs pneumatiques, sous-stations	Relais de protection anciens, contrôleurs de sous-stations

Spécificité Maroc : process continu — le coût d'une heure d'arrêt four rend le MCO incompressible ; les groupes (Holcim en tête) investissent déjà dans le prédictif, ce qui **valide la culture de la maintenance avancée** mais déplace l'obsolescence vers les zones non encore rénovées (usines anciennes de Casablanca, Safi…).

Actions prioritaires

1. Partenariat MCO avec les cimentiers sur les DCS et variateurs MV de génération ancienne (plus forte valeur unitaire du marché).
2. Réparation/refurbishing des cartes d'ensacheuses — panne la plus fréquente et la plus documentée du secteur.

3. Convergence avec les projets « Plant of Tomorrow » : reprise et requalification des équipements réformés lors des migrations DCS.

---

4. Agroalimentaire

Structure du secteur

- 2e secteur industriel en valeur (~87 MMDH d'exportations en 2024) ; 7 industries clés identifiées par le ministère (lait, viandes, huile d'olive, fruits & légumes transformés, biscuiterie, pâtes) ; acteurs structurés (Centrale Danone, Cosumar, Lesieur) et PME en modernisation ; équipementiers/fabricants locaux (CIDINOX, FS Maroc, STEAP) proposent déjà modernisation, automatisation et contrats de maintenance.

Parc typique et vulnérabilités

Sous-filière	Équipements	Risque
Laitier / UHT	Pasteurisateurs UHT, homogénéisateurs (Tetra Pak, GEA), remplissage aseptique	Cartes propriétaires Tetra Pak/GEA, automatismes A-series → aucune documentation en local ; arrêt ligne aseptique = décontamination lourde
Boissons / embouteillage	Lignes de remplissage (Krones, Sidel, Sacmi), étiqueteuses	Cartes électroniques d'étiqueteuses, servo-axis drives, IHM obsolètes
Sucre / huile	Raffinage Cosumar/Lesieur : DCS, automates de process	DCS de 2e génération, instruments analytiques
Conserveries / tomates	Marqueuses (Videojet), autoclaves, trieuses (Aweta)	Cartes marqueuses laser/impact à réparation fréquente
Minoterie / couscous	Moulins (Bühler), trieuses optiques	Trieuses optiques de 1re génération ; automates de moulin

Spécificité Maroc : contrainte hygiène (ONSSA, HACCP) interdit les réparations improvisées sur lignes sensibles → demande de prestataires qualifiés et certifiés ; forte présence d'OEM européens qui pratiquent des prix de pièces élevés et des délais longs — un atelier de réparation carte qualifié peut se positionner à 40-60 % du prix constructeur.

Actions prioritaires

1. Spécialisation « remplissage aseptique et lignes UHT » — valeur par intervention la plus élevée.
2. Réparation de cartes marqueuses et étiqueteuses (volume élevé, panne récurrente).
3. Convention avec CIDINOX/FS Maroc : sous-traiter la réparation électronique de leurs chantiers de modernisation.

Analyse croisée

Critère	Textile	Automobile	Cimenterie	Agroalimentaire
Âge moyen du parc	Ancien (1998-2012)	Récent (2012+)	Mixte (1975-2023)	Moyen (2005-2015)
Criticité d'arrêt	Moyenne (portefeuille large)	Haute (cadence takt)	Maximale (continu)	Haute (hygiène)
Obsolescence typique	API/IHM de métiers, cartes d'aiguilles	Servo robots, testeurs	DCS, variateurs MV	Cartes propriétaires de process
Budget maintenance	Faible (PME)	Élevé (constructeurs)	Élevé (groupes)	Moyen
	+++ (rapport coût)	++ (si qualifié)	+++ (coût d'arrêt)	++ (pièce OEM chère)

Critère	Textile	Automobile	Cimenterie	Agroalimentaire
Willingness-to-pay réparation				
Accessibilité compte	Facile (PME, direct)	Difficile (process constructeur)	Moyenne (appels d'offres)	Moyenne (direct usine)

Séquence de pénétration recommandée : commencer par le **textile** (volume, décision rapide, cartes standardisées) et l'**agroalimentaire** (valeur/panne élevée), monter en compétence vers la **cimenterie** (contrats MCO de plus grande valeur) et l'**automobile** (exigence de qualification, plus long cycle de vente).

Recommandations transverses

1. **Audit terrain** : appliquer le tableau d'audit (canvas déjà créé) sur 5 sites pilotes — 2 textile (Casablanca/Salé), 1 équipementier automobile (Kénitra/Tanger), 1 cimenterie ancienne, 1 laiterie.
2. **Sourcing ciblé par secteur** : cartes d'aiguilles et IHM de métiers (textile) ; servo et teach pendants Fanuc/ABB (auto) ; cartes DCS/MV (ciment) ; cartes Tetra Pak/Krones (agro).
3. **Offres produit packagées** : « métier textile remis en état 72 h », « ligne UHT garantie », « contrat MCO ensachage ».
4. **Veille EOL** : suivre les rétrofits Fanuc R-30iA, les migrations DCS ABB/Siemens dans le ciment, et les annonces des OEM agro.

Notes sur les sources

Source	Crédibilité	Dernière mise à jour
Le Matin — AMITH, secteur textile 66 MMDH, 235 000 salariés	4/5	2024
AHK Maroc — Données sectorielles textile 2024	3/5	2024
Lodj.ma — 2 851 entreprises, 246 000 emplois, zone Sunrise 2,29 MMDH	3/5	2025
Le360 — Mise à niveau AMITH, circularité IFC	3/5	2023
Maroc.ma — Automobile 157,6 MMDH exportations 2024	4/5	2025
Journal Auto — 250 sites équipementiers, 5 Mds € d'achats, intégration 64 %	4/5	2023
Team France Export — Écosystèmes Renault/Stellantis, capacités	3/5	-
Le360 — 2 millions de véhicules en 2030	3/5	-
LesEco — Cimenterie Settat « Plant of Tomorrow »	4/5	-
Maroc Hebdo — Nouvelle cimenterie 3 MMDH, automatisation/IA/prédictif	3/5	-
Holcim Maroc — 7 cimenteries + 3 centres de broyage	5/5	-
FNH — Cimenterie Agadir-Souss « Plant of tomorrow »	3/5	-
Ministère de l'Industrie — Agroalimentaire, 7 industries clés	4/5	-
Maroc.ma — Agroalimentaire 87 MMDH exportations 2024	4/5	2025
CIDINOX — Modernisation/rénovation/automatisation des équipements	2/5 (site entreprise)	-
FS Maroc — Installation d'usines agroalimentaires	2/5 (site entreprise)	-
JobSquare — Automatisation croissante des lignes agroalimentaires	2/5	2026

Réserves : les typologies d'équipements par sous-filière reposent sur la composition connue de ces industries (constructeurs de machines cités à titre indicatif d'après la pratique courante du secteur), pas sur un recensement marocain publié. Les dates de fin de support Fanuc R-30iA et les cartes Tetra Pak/Krones sont des indicateurs de tendance du marché à confirmer auprès des constructeurs.

Questions ouvertes

- Quel est l'âge réel des parcs par sous-filière textile (aucun recensement public des métiers par génération) ?
- Quel pourcentage des ~250 équipementiers automobiles opère des lignes transférées d'Europe de 2e main ?
- Quelles cimenteries marocaines n'ont pas encore migré leur DCS (pression concurrentielle de la modernisation Holcim) ?
- Existe-t-il un interlocuteur unique chez les grands groupes agro pour des contrats MCO multi-sites ?